

信息学中的概率统计：作业六

截止日期：2025 年 12 月 10 日（周三）下午 3 点前。请务必通过教学网提交电子版。可下课前同时提交纸质版。

与本次作业相关的事宜，请发邮件给我(ruosongwang@pku.edu.cn), 抄送研究生助教叶昊洋(yhyfhgs@gmail.com), 以及负责本次作业的本科生助教王楷斐(wkf5094@stu.pku.edu.cn)。

注意：本次作业第六题第四问为**附加问**，正确解决该题目可以得到额外 10% 的分数。

第一题

令 $X \sim \text{Exp}(1)$ 。本题中，我们将对 $a > 1$ 给出 $P(X \geq a)$ 的上界。

- (1) 使用马尔可夫不等式，给出 $P(X \geq a)$ 的上界。
- (2) 使用切比雪夫不等式，证明 $P(X \geq a) \leq \frac{1}{(a-1)^2}$ 。
- (3) 对于任意正整数 k ，计算 $E(X^k)$ ，并证明 $P(X \geq a) \leq \frac{k!}{a^k}$ 。
- (4) 使用 Chernoff Bound，证明 $P(X \geq a) \leq a \cdot e^{-a+1}$ 。
- (5) 计算 $P(X \geq a)$ 的准确值。
- (6) 对于任何 $a > 1$ ，对比第四问中 Chernoff Bound 给出的 $P(X \geq a)$ 的上界和第三问中给的上界（若所选择的 k 能给出最紧的上界）。
提示：对固定的 $a > 1$ 和 $t > 0$ ，令 $K \sim \pi(ta)$ ， $f(k) = E(X^k)/a^k$ ，并计算 $E(f(K))$ 。

答案：

- (1) 注意到 $E(X) = 1$ ，因此 $P(X \geq a) \leq 1/a$ 。
- (2) 注意到 $\sigma(X) = 1$ ，因此 $P(X \geq a) = P(X - 1 \geq (a - 1)) \leq 1/(a - 1)^2$ 。
- (3) $E(X^k) = \int_0^\infty e^{-x} x^k dx = \Gamma(k + 1) = k!$ 。 $P(X \geq a) = P(X^k \geq a^k) \leq k!/a^k$ 。
- (4) 当 $0 < t < 1$,

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = \int_0^\infty e^{-x} \cdot e^{tx} dx = \frac{1}{1-t}。$$

由 Chernoff Bound,

$$P(X \geq a) \leq M_X(t) \cdot e^{-at}。$$

取 $t = 1 - 1/a$ ，注意到 $0 < t < 1$ ，有 $P(X \geq a) \leq a \cdot e^{-a+1}$ 。

- (5) $P(X \geq a) = e^{-a}$ 。
- (6)

$$E(f(K)) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} (ta)^k e^{-ta} \cdot E(X^k)/a^k = e^{-ta} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} \cdot t^k \cdot E(X^k) = M_X(t) e^{-ta}。$$

而 $P(f(K) \leq M_X(t) e^{-ta}) > 0$ 。因此总存在 k ，使得 $E(X^k)/a^k \leq M_X(t) e^{-ta}$ 。

第二题

在课上，我们介绍了随机变量的收敛性。设 $\{X_n\}$ 为一列随机变量， X 为另一随机变量。如果对于任意 $\epsilon > 0$ ，有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_n - X| < \epsilon) = 1,$$

则称 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 X ，写作 $X_n \xrightarrow{P} X$ 。在本题中，我们将介绍随机变量的另一种收敛性。

设 $\{X_n\}$ 为一列随机变量， X 为另一随机变量。如果对于任意 $\epsilon > 0$ ，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} |X_m - X| \geq \epsilon\right) = 0,$$

则称 $\{X_n\}$ 几乎必然收敛于 X ，写作 $X_n \xrightarrow{a.s.} X$ 。

(1) 令 $\{X_n\}$ 为一列相互独立的随机变量，且 $X_n \sim B(1, 1/n)$ 。证明 $\{X_n\}$ 依概率收敛于 0，但 $\{X_n\}$ 不几乎必然收敛于 0。

(2) 令 $\{X_n\}$ 为一列独立同分布的随机变量， $X_n \sim B(1, p)$ 。令 $Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。证明 $Y_n \xrightarrow{a.s.} p$ 。

答案：

(1) 对于任意 $\epsilon > 0$ ， $P(|X_n - 0| > \epsilon) = 1/n \rightarrow 0$ 。令 $\epsilon = 1$ ，

$$P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} |X_m - X| \geq \epsilon\right) = 1 - \prod_{m=n}^{\infty} (1 - 1/m) \geq 1 - (1 - 1/n)^n \rightarrow 1 - 1/e。$$

因此， $P(\bigcup_{m=n}^{\infty} |X_m - X| \geq \epsilon) \rightarrow 0$ 不成立。

(2) 由 Chernoff bound，对于任意 $\epsilon > 0$ ，

$$P(|Y_m - p| \geq \epsilon) \leq 2e^{-2m\epsilon^2}。$$

因此，对于任意 $\epsilon > 0$ ，

$$P\left(\bigcup_{m=n}^{\infty} |X_m - X| \geq \epsilon\right) \leq \sum_{m=n}^{\infty} 2e^{-2m\epsilon^2} \rightarrow 0。$$

第三题

有两个用于判断给定输入正整数是否为质数的程序 A 和 B ，时间复杂度均为 T 。两个程序均使用随机性，但程序使用的随机性不会影响其时间复杂度。

程序 A 和 B 满足

- 若输入正整数为质数，程序 A 总输出“质数”，而程序 B 以 $1/2$ 的概率输出“质数”，以 $1/2$ 的概率输出“合数”；
- 若输入正整数为合数，程序 A 以 $1/2$ 的概率输出“合数”，以 $1/2$ 的概率输出“质数”，而程序 B 总输出“合数”。

通过调用程序 A 和 B ，构造程序 C ，使得 C 总能正确判断给定输入正整数是否为质数，而程序 C 运行时间的数学期望为 $O(T)$ 。

答案：反复调用程序 A 和程序 B ，直到程序 A 输出合数或者程序 B 输出质数，并将其作为最终输出。

给定输入正整数为合数，则总轮数的期望服从 $G(1/2)$ ，因此期望轮数为 2 轮，由于数学期望的线性性，时间复杂度的数学期望为 $O(T)$ 。输入正整数为质数的情况类似。

第四题

在课上，我们用 Chernoff bound 证明了下述不等式：若 $X \sim B(n, p)$ ，则

$$P(X \geq E(X) + n\epsilon) \leq e^{-2n\epsilon^2},$$

$$P(X \leq E(X) - n\epsilon) \leq e^{-2n\epsilon^2}.$$

在本题中，我们将对二项分布证明另一版本的 Chernoff bound。

(1) 证明 $M_X(t) \leq e^{(e^t-1) \cdot E(X)}$ 。提示：使用不等式 $1+x \leq e^x$ 。

(2) 证明对于任意 $\epsilon > 0$,

$$P(X \geq (1+\epsilon)E(X)) \leq \left(\frac{e^\epsilon}{(1+\epsilon)^{1+\epsilon}} \right)^{E(X)};$$

对于任意 $0 < \epsilon < 1$,

$$P(X \leq (1-\epsilon)E(X)) \leq \left(\frac{e^{-\epsilon}}{(1-\epsilon)^{1-\epsilon}} \right)^{E(X)}.$$

提示：参考课上关于泊松分布的 Chernoff bound。

(3) 有 n 个球，每个球都等可能被放到 $m = n$ 个桶中的任一个。令 X_i 表示第 i 个桶中球的数量， $Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。证明存在常数 $c_1 > 0$ ， $P(Y \geq c_1 \ln n / \ln \ln n) \leq 1/n$ 。这里只需要对充分大的正整数 n 证明结论。

(4) 若 n 为充分大的正整数，证明存在常数 $c_2 > 0$ ， $E(Y) \leq c_2 \ln n / \ln \ln n$ 。

答案：

(1)

$$M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n = (1 + (e^t - 1)p)^n \leq e^{(e^t - 1) \cdot np}.$$

(2) 注意到 $e^{(e^t-1) \cdot np}$ 为服从 $\lambda = np$ 的泊松分布的矩生成函数。使用和课件上泊松分布的 Chernoff bound 一样的计算过程（注意到 $\lambda = np = E(X)$ ），并令 $x = (1+\epsilon)E(X) = (1+\epsilon)np$,

$$P(X \geq (1+\epsilon)E(X)) \leq e^{\epsilon E(X)} \cdot (1+\epsilon)^{-(1+\epsilon)E(X)} = \left(\frac{e^\epsilon}{(1+\epsilon)^{1+\epsilon}} \right)^{E(X)}.$$

类似的，

$$P(X \leq (1-\epsilon)E(X)) \leq e^{-\epsilon E(X)} \cdot (1-\epsilon)^{-(1-\epsilon)E(X)} = \left(\frac{e^{-\epsilon}}{(1-\epsilon)^{1-\epsilon}} \right)^{E(X)}.$$

(3) 注意到 $E(X_i) = 1$ 。使用 (2) 中的第一个不等式，并取 $\epsilon = 10e \ln n / \ln \ln n - 1$ ，有

$$P(X_i \geq 10e \ln n / \ln \ln n) \leq \frac{e^{10e \ln n / \ln \ln n - 1}}{(10e \ln n / \ln \ln n)^{10e \ln n / \ln \ln n}} \leq \frac{1}{(10 \ln n / \ln \ln n)^{10 \ln n / \ln \ln n}}.$$

注意到，

$$\ln P(X_i \geq 10e \ln n / \ln \ln n) \leq -10 \ln n / \ln \ln n \cdot \ln(10 \ln n / \ln \ln n) \leq -10 \ln n / \ln \ln n \cdot \ln(\ln n / \ln \ln n),$$

而

$$-10 \ln n / \ln \ln n \cdot \ln(\ln n / \ln \ln n) = -(10 \ln n - 10 \ln n \ln \ln n / \ln \ln n).$$

对于充分大的正整数 n ， $\ln \ln \ln n \leq 1/2 \cdot \ln \ln n$ ，因此

$$\ln P(X_i \geq 10e \ln n / \ln \ln n) \leq -5 \ln n,$$

也即 $P(X_i \geq 10e \ln n / \ln \ln n) \leq 1/n^2$ 。Union bound， $P(Y \leq 10e \ln n / \ln \ln n) \geq 1 - 1/n$ 。

(4) $E(Y) = \sum_{k=1}^n P(Y \geq k)$ 。因此，

$$E(Y) \leq P(Y \leq 10e \ln n / \ln \ln n) \cdot 10e \ln n / \ln \ln n + P(Y > 10e \ln n / \ln \ln n) \cdot n = 10e \ln n / \ln \ln n + 1.$$

第五题

在课上，我们证明了下述结论：对于任意向量 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$ ，令 $A \in \mathbb{R}^{k \times d}$ 为随机矩阵， A 的不同元素独立同分布且均服从 $N(0, 1)$ ， $k = O(\log n / \epsilon^2)$ ，则以至少 $1/2$ 的概率，对于任意 $1 \leq i, j \leq n$ ，

$$(1 - \epsilon)\|x_i - x_j\|^2 \leq \left\| \frac{1}{\sqrt{k}} A(x_i - x_j) \right\|^2 \leq (1 + \epsilon)\|x_i - x_j\|^2,$$

也即令 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{k}} Ax$ 为一随机线性变换，则以至少 $1/2$ 的概率， $F(x)$ 保持了每一对 x_i 和 x_j 之间的距离。证明该结论的核心工具是下述引理：对于任意 $x \in \mathbb{R}^d$ ，

$$P\left((1 - \epsilon)\|x\|^2 \leq \left\| \frac{1}{\sqrt{k}} Ax \right\|^2 \leq (1 + \epsilon)\|x\|^2\right) \geq 1 - 2e^{-k\epsilon^2/8}. \quad (1)$$

为了证明原结论，对所有可能的 $x = x_i - x_j$ 使用上述结论，并使用 Union bound。

在本题中，我们将证明随机线性变换 $F(x) = \frac{1}{\sqrt{k}} Ax$ 不仅可以保持每一对 x_i 和 x_j 之间的距离，还可以保持每一对 x_i 和 x_j 之间的点积。在本题中，对于向量 $a, b \in \mathbb{R}^d$ ， $\langle a, b \rangle = a^\top b$ 为向量 a 与 b 的点积。

(1) 考虑向量 $y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R}^d$ ，对于全部 $1 \leq i \leq n$ ，满足 $\|y_i\| = 1$ 。令 $A \in \mathbb{R}^{k \times d}$ 为随机矩阵， A 的不同元素独立同分布且均服从 $N(0, 1)$ ， $k = O(\log n / \epsilon^2)$ 。证明以至少 $1/2$ 的概率，下述事件同时成立：

- 对于任意 $1 \leq i \leq n$ ， $(1 - \epsilon/4)\|y_i\|^2 \leq \left\| \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_i \right\|^2 \leq (1 + \epsilon/4)\|y_i\|^2$ ；
- 对于任意 $1 \leq i, j \leq n$ 且 $i \neq j$ ， $(1 - \epsilon/4)\|y_i + y_j\|^2 \leq \left\| \frac{1}{\sqrt{k}} A(y_i + y_j) \right\|^2 \leq (1 + \epsilon/4)\|y_i + y_j\|^2$

(2) 在 (1) 中结论的基础上，证明以至少 $1/2$ 的概率，对于任意 $1 \leq i, j \leq n$ ，

$$\left| \left\langle \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_i, \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_j \right\rangle - \langle y_i, y_j \rangle \right| \leq \epsilon.$$

(3) 考虑向量 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$ 。注意 x_i 不一定满足 $\|x_i\| = 1$ 。证明以至少 $1/2$ 的概率，对于任意 $1 \leq i, j \leq n$ ，

$$\left| \left\langle \frac{1}{\sqrt{k}} Ax_i, \frac{1}{\sqrt{k}} Ax_j \right\rangle - \langle x_i, x_j \rangle \right| \leq \epsilon \|x_i\| \|x_j\|.$$

(4) 使用上一问中的结论，证明对于任意正整数 n ，存在矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足 $\text{rank}(A) \leq c \log n$ ，这里 c 为与 n 无关的常数，且对于 $n \times n$ 的单位矩阵 I ，满足对于任意 $1 \leq i, j \leq n$ ， $|I_{i,j} - A_{i,j}| \leq 0.1$ ，也即 $I - A$ 的任意一个元素的绝对值最多为 0.1 。

答案：

(1) 对于 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 以及 $y_i + y_j$ ($1 \leq i, j \leq n$ 且 $i \neq j$) 使用(1)中的结论，并使用 Union bound。注意到共有 $n + n(n-1)/2 = n(n+1)/2$ 个向量，因此事件成立的概率至少为 $1 - 2e^{-k\epsilon^2/32} \cdot n(n+1)/2$ 。取 $k = O(\log n / \epsilon^2)$ 即可保证该概率至少为 $1/2$ 。

(2) 注意到

$$\begin{aligned} \langle y_i, y_j \rangle &= \frac{\|y_i + y_j\|^2 - \|y_i\|^2 - \|y_j\|^2}{2}, \\ \left\langle \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_i, \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_j \right\rangle &= \frac{\left\| \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_i + \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_j \right\|^2 - \left\| \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_i \right\|^2 - \left\| \frac{1}{\sqrt{k}} Ay_j \right\|^2}{2}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \left| \left\langle \frac{1}{\sqrt{k}}Ay_i, \frac{1}{\sqrt{k}}Ay_j \right\rangle - \langle y_i, y_j \rangle \right| &\leq \frac{\left| \left\| \frac{1}{\sqrt{k}}Ay_i + \frac{1}{\sqrt{k}}Ay_j \right\|^2 - \|y_i + y_j\|^2 \right|}{2} + \frac{\left| \left\| \frac{1}{\sqrt{k}}Ay_i \right\|^2 - \|y_i\|^2 \right|}{2} + \frac{\left| \left\| \frac{1}{\sqrt{k}}Ay_j \right\|^2 - \|y_j\|^2 \right|}{2} \\ &\leq \frac{\epsilon/4 \cdot \|y_i + y_j\|^2 + \epsilon/4 \cdot \|y_i\|^2 + \epsilon/4 \cdot \|y_j\|^2}{2} \leq \epsilon \end{aligned}$$

(3) 令

$$\hat{x}_i = \begin{cases} x_i/\|x_i\| & x_i \neq 0 \\ 0 & x_i = 0 \end{cases}.$$

对 $\{\hat{x}_1, \hat{x}_2, \dots, \hat{x}_n\}$ 中不为零向量的元素使用 (2) 中的结论, 则至少以 $1/2$ 的概率, 对于任意 $1 \leq i, j \leq n$, 若 $\hat{x}_i \neq 0$ 且 $\hat{x}_j \neq 0$,

$$\left| \left\langle \frac{1}{\sqrt{k}}A\hat{x}_i, \frac{1}{\sqrt{k}}A\hat{x}_j \right\rangle - \langle \hat{x}_i, \hat{x}_j \rangle \right| \leq \epsilon.$$

考虑 $1 \leq i, j \leq n$, 若 $x_i \neq 0$ 且 $x_j \neq 0$, 在上述不等式左右两侧同时乘 $\|x_i\|\|x_j\|$ 即可。若 $x_i = 0$ 或 $x_j = 0$, 则有

$$\left\langle \frac{1}{\sqrt{k}}Ax_i, \frac{1}{\sqrt{k}}Ax_j \right\rangle = \langle x_i, x_j \rangle = 0.$$

(4) 令 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中的一组标准正交基。根据上一问的结论, 存在 $y_1, y_2, \dots, y_n \in \mathbb{R}^k$, 有 $k = O(\log n)$, 且

$$|\langle y_i, y_j \rangle - \langle x_i, x_j \rangle| \leq 0.1.$$

注意到

$$\langle x_i, x_j \rangle = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}.$$

构造矩阵 $B \in \mathbb{R}^{n \times k}$, B 的第 i 行为 y_i 。令 $A = BB^\top$, 则有

$$A_{i,j} = (BB^\top)_{i,j} = \langle y_i, y_j \rangle,$$

而 $\text{rank}(A) = \text{rank}(BB^\top) \leq k$ 。

第六题

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立同分布的随机变量, X_i 服从柯西分布, 其概率密度函数满足对于任意实数 x , $f(x) = \frac{1}{\pi(x^2+1)}$ 。令 $Y_1 = |X_1|, Y_2 = |X_2|, \dots, Y_n = |X_n|$ 。

提示: 在本题中, 请**避免**先将分布函数化为含 $\arctan$ 的形式并据此进行分析; 请**直接从密度函数出发**进行分析。

(1) 给出 Y_i 的边际密度函数。

(2) 证明存在常数 $c_1 > 0$,

$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \leq c_1 n^2\right) \geq 2/3.$$

(3) 证明存在常数 $c_2 > 0$,

$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \geq c_2 n\right) \geq 2/3.$$

(4) **附加问。** 给出函数 $f(n)$, 使得对于充分大的正整数 n , 存在与 n 无关的常数 $c_3, c_4 > 0$,

$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \leq c_3 f(n)\right) \geq 2/3,$$

$$P\left(\sum_{i=1}^n Y_i \geq c_4 f(n)\right) \geq 2/3.$$

请注意, 只有写出正确的 $f(n)$ 并给出**完全正确**的证明才可以获得额外的分数 (10%)。

答案:

(1) $F_{Y_i}(y) = F_{X_i}(y) - F_{X_i}(-x)$ 。求导, 有 $f_{Y_i}(y) = f_{X_i}(y) + f_{X_i}(-y) = \frac{2}{\pi(1+y^2)}$ 。

(2) 令 E_i 表示 $Y_i \geq 100n$ 。

$$P(E_i) = \int_{100n}^{\infty} \frac{2}{\pi(1+x^2)} dx \leq \int_{100n}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{100n}.$$

Union bound, 有

$$P\left(\bigcup E_i\right) \leq n \cdot \frac{1}{100n} = 0.01,$$

也即

$$P(Y_1 \leq 100n \cap Y_2 \leq 100n \cap \cdots \cap Y_n \leq 100n) \geq 0.99.$$

注意若有对于任意 $1 \leq i \leq n$, $Y_i \leq 100n$, 则有 $\sum_{i=1}^n Y_i \leq 100n^2$ 。

(3)

$$P(Y_i \leq 0.01) = \int_0^{0.01} \frac{2}{\pi(1+x^2)} dx \leq 0.01,$$

$$E\left(\sum_{i=1}^n 1_{Y_i \leq 0.01}\right) \leq 0.01n.$$

Markov,

$$P\left(\left(\sum_{i=1}^n 1_{Y_i \leq 0.01}\right) \geq 0.1n\right) \leq 0.1,$$

也即

$$P\left(\left(\sum_{i=1}^n 1_{Y_i \leq 0.01}\right) \leq 0.1n\right) \geq 0.9.$$

若

$$\sum_{i=1}^n 1_{Y_i \leq 0.01} \leq 0.1n,$$

则有

$$\sum_{i=1}^n Y_i \geq 0.9n \cdot 0.01 \geq 0.009n.$$

另一种做法:

$$P(Y_i \geq 0.01n) = \int_{0.01n}^{\infty} \frac{2}{\pi(1+x^2)} dx \geq \int_{0.01n}^{\infty} \frac{1}{10x^2} dx \geq \frac{10}{n}.$$

因此

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n Y_i \geq 0.01n\right) \geq 1 - (1 - 10/n)^n \geq 1 - e^{-10} \geq 2/3.$$

(4) 令 $Z_i = \min\{Y_i, 10n\}$ 。

$$E(Z_i) = \int_0^\infty P(Z_i \geq t)dt = \int_0^{10n} P(Y_i \geq t)dt = \int_0^1 P(Y_i \geq t)dt + \int_1^{10n} P(Y_i \geq t)dt。$$

注意到 $0 \leq \int_0^1 P(Y_i \geq t)dt \leq 1$ 。另外，当 $t \geq 1$

$$P(Y_i \geq t) = \int_t^\infty \frac{2}{\pi(1+y^2)} dy。$$

而

$$\int_t^\infty \frac{2}{\pi y^2} dy \leq \int_t^\infty \frac{2}{\pi(1+y^2)} dy \leq \int_t^\infty \frac{1}{\pi y^2} dy，$$

从而有

$$\frac{1}{\pi t} \leq P(Y_i \geq t) \leq \frac{2}{\pi t}。$$

因此， $\frac{1}{10} \ln 10n \leq E(Z_i) \leq 10 \ln 10n$ 。

$E(Z_i^2) = \int_0^{100n^2} P(Y_i^2 \geq t)dt$ 。令 $s = \sqrt{t}$ ，

$$E(Z_i^2) = 2 \int_0^{10n} s P(Y_i \geq s) ds$$

注意到 $0 \leq \int_0^1 s P(Y_i \geq s) ds \leq 1$ ，而当 $s \geq 1$ ，

$$2 \int_1^{10n} s P(Y_i \geq s) ds \leq 2 \int_1^{10n} s \cdot \frac{2}{\pi s} \cdot ds，$$

因此 $\text{Var}(Z_i) \leq E(Z_i^2) \leq 20n$ 。注意到

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n Z_i\right) = n \cdot \text{Var}(Z_i) \leq 20n^2，$$

由切比雪夫，

$$P\left(\frac{1}{20}n \ln n \leq \sum_{i=1}^n Z_i \leq 20n \ln n\right) \geq 9/10。$$

由 Union bound， $P(Y_1 = Z_1, Y_2 = Z_2, \dots, Y_n = Z_n) \geq 1 - \frac{1}{5\pi} \geq 9/10$ 。因此，由 Union bound

$$P\left(\frac{1}{20}n \ln n \leq \sum_{i=1}^n Y_i \leq 20n \ln n\right) \geq 8/10。$$